

Lösungen Satz des Pythagoras: die Hypotenuse berechnen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Hypotenuse finden und berechnen

- A1** $x = 15 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt die untere Seite x .
 $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$; $x = \sqrt{225} = 15$
- A2** (a) $t^2 = r^2 + s^2$ (b) $t = 17 \text{ cm}$ t liegt dem rechten Winkel gegenüber. $t^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$;
 $t = \sqrt{289} = 17$
- A3** $u = \sqrt{v^2 + w^2}$ Der rechte Winkel liegt zwischen v und w , gegenüber liegt u . $u^2 = v^2 + w^2$, also $u = \sqrt{v^2 + w^2}$. Ohne Wurzel wäre es u^2 ; $v + w$ ist zu lang.
- A4** Nein: die Diagonale ist 250 cm, die Decke nur 245 cm hoch. Beim Kippen steht einmal die Diagonale der Seitenwand senkrecht. Seitenwand: Rechteck 240 cm mal 70 cm, die Diagonale ist die Hypotenuse. $d^2 = 240^2 + 70^2 = 57\,600 + 4\,900 = 62\,500$; $d = 250 \text{ cm}$. $250 > 245$: Der Schrank stößt an die Decke.

B Wenn die Wurzel nicht aufgeht

- B1** $c \approx 10,3 \text{ cm}$ $c^2 = 25 + 81 = 106$; $c = \sqrt{106} \approx 10,296$
- B2** $c \approx 4,9 \text{ m}$ $2,5^2 = 6,25$; $4,2^2 = 17,64$; $c^2 = 23,89$; $c = \sqrt{23,89} \approx 4,888$
- B3** $c = 130 \text{ cm} = 1,30 \text{ m}$ $1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$. $c^2 = 120^2 + 50^2 = 14\,400 + 2\,500 = 16\,900$;
 $c = \sqrt{16\,900} = 130$. (In Meter: $1,44 + 0,25 = 1,69$; $\sqrt{1,69} = 1,3$.)
- B4** $d \approx 15,4 \text{ cm}$ Die Diagonale teilt das Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke; d ist ihre Hypotenuse. $d^2 = 6,5^2 + 14^2 = 42,25 + 196 = 238,25$; $d = \sqrt{238,25} \approx 15,44$
- B5** etwa 55,4 m Außen herum: $160 + 70 = 230 \text{ m}$. Quer: Diagonale, Hypotenuse mit den Katheten 160 m und 70 m. $d^2 = 25\,600 + 4\,900 = 30\,500$;
 $d = \sqrt{30\,500} \approx 174,6 \text{ m}$. Ersparnis: $230 - 174,6 = 55,4 \text{ m}$.

C Sachaufgaben: Leiter, Rampe, Gelände

- C1** $x \approx 240,7 \text{ cm}$ Rechter Winkel unter der Stufe, gegenüber liegt die Rampe x .
 $x^2 = 240^2 + 18^2 = 57\,600 + 324 = 57\,924$; $x = \sqrt{57\,924} \approx 240,67$. Nur wenig länger als 240 cm – das stimmt, weil die Stufe so niedrig ist.
- C2** $\overline{AB}^2 = 1300$; $\overline{AB} \approx 36,1 \text{ m}$ Gegenüber dem rechten Winkel bei C liegt AB , nicht die 34 m.
 $\overline{AB}^2 = 34^2 + 12^2 = 1156 + 144 = 1300$; $\overline{AB} = \sqrt{1300} \approx 36,06$
- C3** etwa 7,2 m Schräges Seilstück s : $s^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$; $s = \sqrt{45}$ (nicht runden).
Mit Knoten: $\sqrt{45} + 0,5 \approx 7,208$; erst jetzt runden: $\approx 7,2 \text{ m}$.
- C4** Nein. Mindestens etwa 5,11 m; es fehlen etwa 0,11 m (11 cm). Wand und Boden bilden den rechten Winkel, die Leiter ist die Hypotenuse.
 $c^2 = 4,7^2 + 2^2 = 22,09 + 4 = 26,09$; $c = \sqrt{26,09} \approx 5,11 \text{ m}$: So lang müsste die Leiter mindestens sein. Es fehlen $5,11 - 5 = 0,11 \text{ m}$.

T Probetest

- T1** die zweite Aussage $a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate der Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Die erste wäre $c = a + b$ (falsch), bei der dritten liegt gegenüber die Hypotenuse.
- T2** $a^2 = b^2 + c^2$ Der rechte Winkel ist bei A , gegenüber liegt a . Hier ist a die Hypotenuse, nicht c .

T3 $d^2 = 15\,649$; $d \approx 125,1$ m

Die Diagonale ist die Hypotenuse.

$$d^2 = 105^2 + 68^2 = 11\,025 + 4\,624 = 15\,649; d = \sqrt{15\,649} \approx 125,10$$

T4 Nein: Die längste Strecke auf dem Boden ist etwa 2,56 m < 2,60 m.

Am längsten ist die Diagonale des Bodens (Hypotenuse).

$$d^2 = 2,2^2 + 1,3^2 = 4,84 + 1,69 = 6,53; d = \sqrt{6,53} \approx 2,56 \text{ m. } 2,56 < 2,60:$$

Die Stange passt nicht flach hinein.